

ЛЕКЦИЯ 1: ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ TELEGRAM BOT API И СТРУКТУРА ПРОСТОГО БОТА



Кафедра 13
Литвинов Владислав Николаевич

Содержание лекции

01



Основы Telegram Bot API

Что такое Telegram Bot API и как написать свой первый бот

02



Обработка входящих данных и отправка сообщений

Реагирование бота на действия извне

03



Структура простого бота

Что должно быть в коде, чтобы бот корректно работал

04



Подключение сторонних API в боте

Сторонние API и работа с ними через бота

Что вообще такое API?

– Механизмы, которые позволяют двум программным компонентам взаимодействовать друг с другом, используя набор определений и протоколов

Начинаем

API – это определенный набор компонентов, который позволяет одной программе обмениваться данными с другой программой. Также под термином API может пониматься и описание способов обмена ПО (константы, классы, структуры, функции, процедуры и другие элементы).

Термин API также может использоваться для обозначения следующих явлений:

- приложение в полном объеме;
- самостоятельная часть приложения;
- фрагмент ПО, используемый для реализации конкретной функции;
- сервер в полном объеме.



API для работы с Telegram

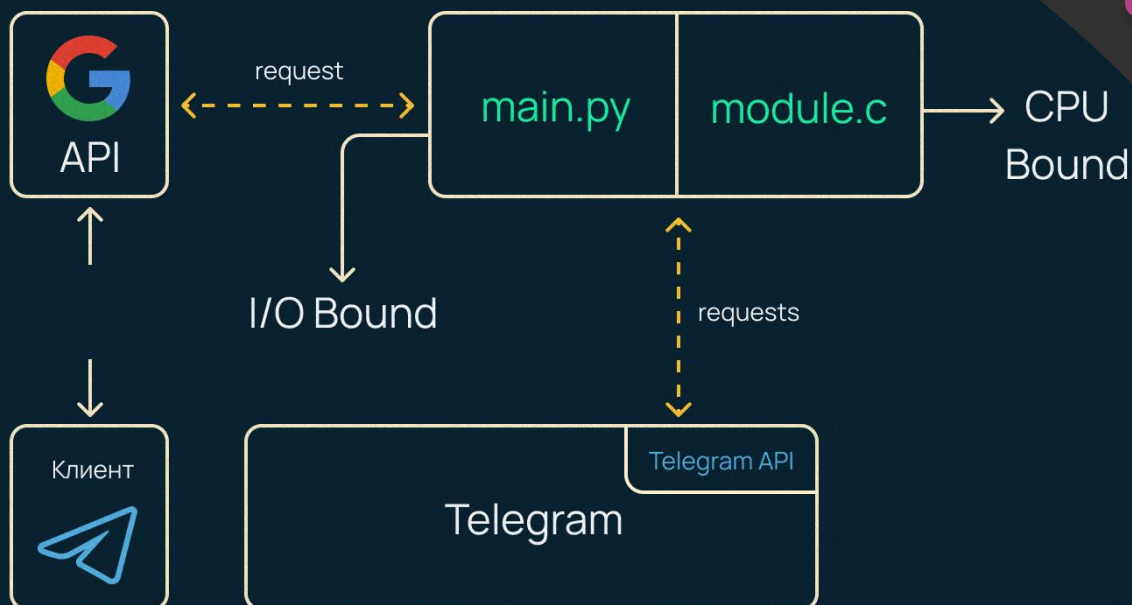


Терминология

Telegram Bot API — это набор методов для управления телеграм-ботами. С его помощью можно обрабатывать сообщения пользователей, автоматизировать модерацию групповых чатов и создавать полезные утилиты на базе мессенджера.

Все API, которые предоставляет telegram:

- Telegram API
- Bot API
- TDLib
- Gateway API
- Bot Payments API



Сфера применения telegram-ботов



Расшифруем диаграмму

Любая программа имеет свое целевое назначение. Боты – не исключение

- 00. Классические. Они ведут диалог по прописанным фразам, либо с помощью ИИ
- 01. Помощники-администраторы их функционал (как модератор) распространяется на каналы и группы – отсечка спама, мата, ...
- 02. Магазины. Перенос каталога магазина из браузера в telegram
- 03. Инструменты. Мелкий вспомогательный функционал, который быстрее и удобнее сделать в telegram, нежели на сайте
- 04. Поисковики. Функционал тот же, что и у браузерной версии
- 05. Развлекательные. Игры внутри telegram, подборщики кино, игр и т.д.
- 06. Боты обратной связи. Можно принимать заявки от пользователей, которые попадают в одно место — в чат вашего бота, а не засоряют личные сообщения.
- 07. Боты для заработка. Часть бота – бесплатная. Расширенный функционал – платный

Telegram Bot API



● @BotFather



Чтобы начать создание своего бота, необходимо выбрать название бота, а затем получить токен вида:

8214945920:AAGgZdcdarFQ1tHN9LUh0FoMgGhoZ9jR68o



Полезные команды BotFather

С помощью BotFather можно не только создавать новых ботов, но и управлять существующими. Вот какие команды ещё есть:

- /mybots — показать список всех ботов пользователя;
- /setname — изменить имя бота;
- /setdescription — установить описание бота, которое отображается в профиле бота;
- /setabouttext — заполнить поле «О боте» в профиле;
- /setuserpic — установить аватарку;
- /setcommands — настроить список команд;
- /setinline — включить inline-режим, чтобы ботом можно было пользоваться в любом чате Telegram;
- /setjoiningroups — разрешить боту работать в группах;
- /deletebot — удалить бота.

Первый простейший бот

Получите свой токен в боте BotFather, но следите, чтобы он не стал общедоступным

Проверку правильности подготовительных мероприятий можно провести даже с помощью браузера или простого запроса в Python с помощью библиотеки request.

Что может простейший бот?



Отзывается на /start



Повторяет сообщение пользователя



Логгирование запросов

```
import requests

# Создаём переменные, в которых будут храниться токен бота и
HTTP-запрос
bot_token = "YourTGToken"
url = f"https://api.telegram.org/bot{bot_token}/getMe"

response = requests.get(url)

# Пишем условие для обработки ответа сервера
if response.status_code == 200:
    json_data = response.json()
    print("Ответ API:", json_data)
else:
    print(f"Ошибка: {response.status_code}")
```

Усложняем бота



Меняем /start

Добавим кнопку **start**
вместо ввода с клавиатуры



Добавим функционал

Например, курсы
валют



Расширямся

Добавим погоду и
акции с биржи

/start 20:49 ✓✓



СТАРТ

Сторонние API



Погода

2025-08-31: 21°C, Sunny
2025-09-01: 17°C, Sunny
2025-09-02: 17°C, Sunny 14:53

Check



Акции MicroSoft

Цена акции MSFT.US: 506.69 USD 14:53

Check



Курс BTC

Bitcoin: 108434 USD 14:53

Check

Прервемся на кофе

Перерыв



LIVE-DEMO 1: ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ TELEGRAM BOT API И СТРУКТУРА ПРОСТОГО БОТА

Контакты



Email

kordebalet67@gmail.com



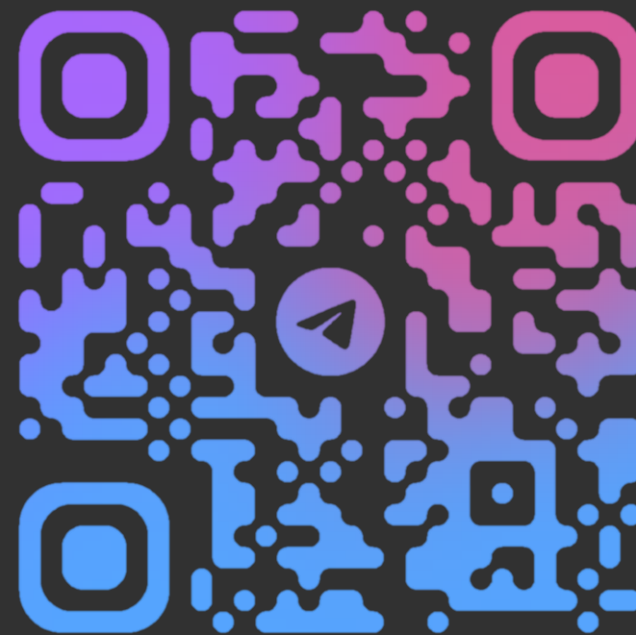
Phone Number

+375 33 398 54 37



Telegram

@Kordebalet



OFFICIAL CHANEL OF DISCIPLINE



ЛЕКЦИЯ 1: ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ TELEGRAM BOT API И СТРУКТУРА ПРОСТОГО БОТА